

# Kapitel 13 — Kinetik af en Partikel: Kraft og Acceleration

*Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)*

Kompakt eksamensoverblik

**Sådan bruger du arket:** Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 129–194 i kapitel-PDF'en.

## Idé

Kinetik kobler **kræfter** til **bevægelse**. Kernen er Newtons 2. lov: en resulterende kraft giver acceleration.

Newtons 2. lov [s. 129]

$$\sum \mathbf{F} = m \mathbf{a}$$

hvor:  $m$  = masse,  $\mathbf{a}$  = acceleration. Vægt:  $W = mg$ .

## Bevægelsesligninger i koordinater

Rektangulær [s. 136]

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y, \quad \sum F_z = ma_z$$

Normal-tangential [s. 154]

$$\sum F_t = ma_t, \quad \sum F_n = m \frac{v^2}{\rho}$$

$F_n$  peger ind mod krumningscentrum.

Cylindrisk / polær [s. 168]

$$\sum F_r = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2), \quad \sum F_\theta = m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$$

## Fremgangsmåde

- Tegn **frilegeme** (alle kræfter) + **kinetisk diagram** ( $m\mathbf{a}$ ).
- Vælg koordinater efter banen (kendt bane  $\Rightarrow$  n-t).
- **Centralkraftbevægelse** (kredsløb): kraften peger mod et fast punkt [s. 180].

## Huskeregler

- $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$  gælder kun i et *inertialsystem*.
- $F_n = mv^2/\rho$  er aldrig nul, når banen krummer.